Sujet d'entraînement

Suites et inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Format baccalauréat (sujets Métropole 2026) · Durée : 2 heures · Calculatrice autorisée

Le sujet comporte quatre exercices indépendants. Il ne fait appel ni au logarithme népérien, ni aux équations différentielles, ni au dénombrement. Pour un évènement E, on note $\overline{E}$ son évènement contraire. Les résultats approchés sont arrondis à 10^{-4} sauf indication contraire.

Exercice 1 — 6 points

Au cinéma. Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A

Dans un cinéma, 40 % des spectateurs achètent leur billet en ligne, les autres l'achètent au guichet. Parmi les spectateurs ayant acheté leur billet en ligne, 70 % prennent un menu (boisson et pop-corn). Parmi ceux qui l'ont acheté au guichet, 45 % prennent un menu.

On choisit un spectateur au hasard et on considère les évènements : L : « le spectateur a acheté son billet en ligne » ; M : « le spectateur prend un menu ».

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.

2. Calculer $P(L \cap M)$.

3. Montrer que $P(M) = 0{,}55$.

4. Un spectateur a pris un menu. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté son billet en ligne ?

5. Les évènements L et M sont-ils indépendants ? Justifier.

Partie B

On rappelle que la probabilité qu'un spectateur prenne un menu est 0,55. Lors d'une séance, on observe 50 spectateurs. On admet que leurs choix sont indépendants et on note X le nombre de spectateurs qui prennent un menu.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer $P(X = 30)$.

3. Calculer la probabilité qu'au moins la moitié des spectateurs prennent un menu.

4. Calculer l'espérance et la variance de X.

5. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que $P(20 < X < 35) \geqslant 0{,}78$. Comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

Partie C

On note T la variable aléatoire égale au prix du billet, en euro, payé par un spectateur choisi au hasard. Sa loi est donnée ci-dessous.

t_i	7	11	14
$P(T = t_i)$	0,3	0,5	0,2

On note D la variable aléatoire égale au montant, en euro, dépensé par ce spectateur au comptoir (menu, confiserie…). On admet que $E(D) = 4$ et $V(D) = 13{,}76$. On suppose que T et D sont indépendantes et on note $S = T + D$ la dépense totale du spectateur.

1. Justifier que $E(T) = 10{,}4$ et $V(T) = 6{,}24$.

2. Calculer $E(S)$. Quelle hypothèse permet d'affirmer que $V(S) = 20$?

3. Soit n un entier naturel non nul. On choisit au hasard n spectateurs et on note S_1,S_2,…,S_n leurs dépenses totales. On admet que ces variables sont indépendantes et suivent la même loi que S. On pose

$$M_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}.$$

a. Calculer $E(M_n)$ et exprimer $V(M_n)$ en fonction de n.

b. Déterminer le plus petit entier n pour lequel l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que $P(13{,}4 < M_n < 15{,}4) \geqslant 0{,}95$. Interpréter.

c. Un soir, le gérant observe une dépense moyenne de 16,10 € sur 400 spectateurs. Ce résultat vous semble-t-il surprenant ? Justifier à l'aide de l'inégalité de concentration.

Exercice 2 — 5 points

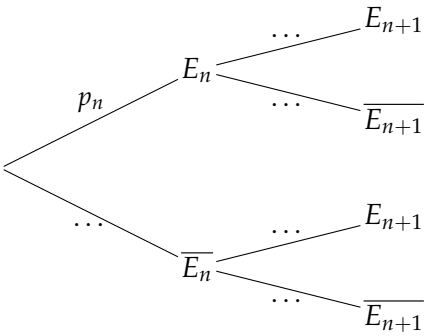
Vélos en libre-service. Une ville propose un service de vélos en libre-service. On s'intéresse à un usager qui s'abonne au service. On a constaté que :

- le premier jour de son abonnement, l'usager utilise un vélo ;
- s'il utilise un vélo un jour donné, la probabilité qu'il en utilise un le lendemain est 0,8 ;
- s'il n'utilise pas de vélo un jour donné, la probabilité qu'il en utilise un le lendemain est 0,4.

Pour tout entier naturel n non nul, on note E_n l'évènement « l'usager utilise un vélo le n-ième jour » et p_n sa probabilité. Ainsi $p_1 = 1$.

1. Montrer que $p_2 = 0{,}8$ et calculer p_3.

2. Soit n un entier naturel non nul. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, puis montrer que $p_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}4$.



3. **a.** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+1} \leqslant p_n \leqslant 1$.

b. En déduire que la suite (p_n) est convergente.

4. Pour tout entier naturel n non nul, on pose $u_n = p_n - \frac{2}{3}$.

a. Montrer que la suite (u_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme u_1.

b. En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, $p_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$.

c. Déterminer la limite de la suite (p_n). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

5. **a.** Recopier et compléter la fonction Python suivante pour qu'elle renvoie le plus petit entier n tel que $p_n \leqslant 0{,}67$.

```
def seuil():
    n = 1
    p = 1
    while ...... :
        p = ......
        n = ......
    return n
```

b. Quelle valeur cette fonction renvoie-t-elle ? Justifier à l'aide de la calculatrice.

6. On note N le nombre de jours où l'usager utilise un vélo au cours des 10 premiers jours de son abonnement. Pour tout entier k compris entre 1 et 10, on note D_k la variable aléatoire qui vaut 1 si E_k est réalisé et 0 sinon.

a. Justifier que $E(N) = p_1 + p_2 + \cdots + p_{10}$.

b. En déduire la valeur exacte de $E(N)$, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

c. La variable N suit-elle une loi binomiale ? Justifier.

Exercice 3 — 4 points

Vrai ou faux. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Les affirmations sont indépendantes.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n non nul par $u_n = \dfrac{3n^2 - n}{1 - 2n^2}$.

Affirmation 1 : la suite (u_n) converge vers $-\dfrac{3}{2}$.

2. On considère la somme $S = 2 + 6 + 18 + \cdots + 2 \times 3^{10}$.

Affirmation 2 : $S = 3^{10} - 1$.

3. Une pièce équilibrée est lancée 400 fois. On note X le nombre de « pile » obtenus.

Affirmation 3 : d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, la probabilité que X soit strictement compris entre 180 et 220 est supérieure ou égale à 0,75.

4. Soit X une variable aléatoire d'espérance 10 et de variance 4. Pour tout entier naturel n non nul, on considère un échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes de même loi que X, et on note M_n sa moyenne.

Affirmation 4 : le plus petit entier n pour lequel l'inégalité de concentration permet d'affirmer que $P\big(|M_n - 10| \geqslant 0{,}5\big) \leqslant 0{,}05$ est $n = 300$.

Exercice 4 — 5 points

Une suite récurrente.

Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{4x}{x+1}$. On admet que f est dérivable sur $[0\,;+\infty[$.

1. Montrer que, pour tout réel x de $[0\,;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{4}{(x+1)^2}$. En déduire le sens de variation de f sur $[0\,;+\infty[$.

2. Calculer $f(1)$ et $f(3)$.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

3. Calculer u_1 et u_2.

4. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$.

5. En déduire que la suite (u_n) converge. On note ℓ sa limite.

6. On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$. Déterminer ℓ.

Partie B

D'après la partie A, u_n est non nul pour tout entier naturel n. On définit les suites (v_n) et (w_n) par $v_n = \dfrac{1}{u_n}$ et $w_n = v_n - \dfrac{1}{3}$.

1. Montrer que, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = \dfrac{1}{4}v_n + \dfrac{1}{4}$.

2. Montrer que la suite (w_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

3. En déduire que, pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{3}{1 + 2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n}$.

4. Retrouver la limite de la suite (u_n).

5. Démontrer que $u_n \geqslant 2{,}999$ si et seulement si $4^n \geqslant 5\,998$. En déduire, sans logarithme, le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geqslant 2{,}999$.

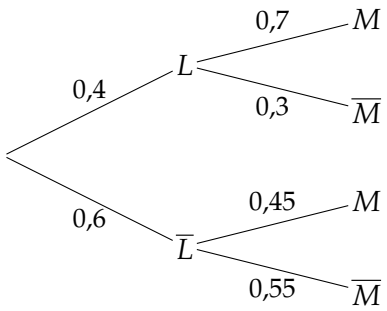
Corrigé détaillé

Le texte principal donne la rédaction attendue sur la copie. Les encadrés gris sont des commentaires (méthode, cours, pièges).

Exercice 1 — 6 points

Partie A

1. D'après l'énoncé, $P(L) = 0{,}4$, $P_L(M) = 0{,}7$ et $P_{\overline{L}}(M) = 0{,}45$.



2. $P(L)$ est non nulle. D'après la formule des probabilités composées, $P(L \cap M) = P(L) \times P_L(M) = 0{,}4 \times 0{,}7 = \mathbf{0{,}28}$.

3. Les évènements L et $\overline{L}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, $P(M) = P(L \cap M) + P(\overline{L} \cap M) = 0{,}28 + 0{,}6 \times 0{,}45 = 0{,}28 + 0{,}27 = \mathbf{0{,}55}$.

4. On cherche $P_M(L)$. Or $P(M) = 0{,}55$ est non nulle, donc $P_M(L) = \dfrac{P(L \cap M)}{P(M)} = \dfrac{0{,}28}{0{,}55} = \dfrac{28}{55} \approx \mathbf{0{,}5091}$.

5. D'une part $P(L \cap M) = 0{,}28$; d'autre part $P(L) \times P(M) = 0{,}4 \times 0{,}55 = 0{,}22$. Ces nombres sont différents, donc L et M ne sont **pas indépendants**.

Piège. En 4, la condition est « il a pris un menu » : on cherche $P_M(L)$, qui ne se lit pas sur l'arbre.

Partie B

1. L'épreuve « observer un spectateur » a deux issues : succès « il prend un menu », de probabilité 0,55, et échec. Elle est répétée 50 fois de façon identique et indépendante, et X compte le nombre de succès. Donc X suit la loi $\mathcal{B}(50\,;0{,}55)$.

2. $P(X = 30) = \binom{50}{30} 0{,}55^{30} \times 0{,}45^{20}$, donc $P(X = 30) \approx \mathbf{0{,}0888}$.

3. On cherche $P(X \geqslant 25)$. L'évènement « $X \geqslant 25$ » est le contraire de « $X \leqslant 24$ ». À la calculatrice, $P(X \geqslant 25) = 1 - P(X \leqslant 24) \approx 1 - 0{,}1966$, soit $P(X \geqslant 25) \approx \mathbf{0{,}8034}$.

4. $E(X) = 50 \times 0{,}55 = \mathbf{27{,}5}$ et $V(X) = 50 \times 0{,}55 \times 0{,}45 = \mathbf{12{,}375}$.

5. X admet une espérance et une variance, et 7,5 est un réel strictement positif. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P\big(|X - 27{,}5| \geqslant 7{,}5\big) \leqslant \frac{12{,}375}{7{,}5^2} = \frac{12{,}375}{56{,}25} = 0{,}22.$$

Or « $20 < X < 35$ » est l'évènement « $|X - 27{,}5| < 7{,}5$ », contraire du précédent. Donc $P(20 < X < 35) \geqslant \mathbf{0{,}78}$.

À la calculatrice, $P(20 < X < 35) = P(21 \leqslant X \leqslant 34) = P(X \leqslant 34) - P(X \leqslant 20) \approx 0{,}9780 - 0{,}0235 \approx 0{,}9545$: le minorant est correct mais assez éloigné.

Méthode. On centre l'intervalle sur l'espérance : $27{,}5 - 7{,}5 = 20$ et $27{,}5 + 7{,}5 = 35$, donc $\delta = 7{,}5$.
Piège. « Au moins la moitié » signifie $X \geqslant 25$, et le contraire de « $X \geqslant 25$ » est « $X \leqslant 24$ », pas « $X \leqslant 25$ ».

Partie C

1. $E(T) = 0{,}3 \times 7 + 0{,}5 \times 11 + 0{,}2 \times 14 = 2{,}1 + 5{,}5 + 2{,}8 = \mathbf{10{,}4}$.
$V(T) = 0{,}3 \times (7 - 10{,}4)^2 + 0{,}5 \times (11 - 10{,}4)^2 + 0{,}2 \times (14 - 10{,}4)^2 = 3{,}468 + 0{,}18 + 2{,}592 = \mathbf{6{,}24}$.

2. Par linéarité de l'espérance, $E(S) = E(T) + E(D) = 10{,}4 + 4 = \mathbf{14{,}4}$. Les variables T et D étant **indépendantes**, la variance de leur somme est la somme de leurs variances : $V(S) = 6{,}24 + 13{,}76 = 20$.

3. **a.** Par linéarité, $E(M_n) = \dfrac{n \times 14{,}4}{n} = \mathbf{14{,}4}$. Les variables $S_1, \ldots, S_n$ sont indépendantes, donc $V(M_n) = \dfrac{1}{n^2} \times n \times 20$, soit $V(M_n) = \dfrac{20}{n}$.

b. Soit n un entier naturel non nul. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à M_n avec $\delta = 1$, $P\big(|M_n - 14{,}4| \geqslant 1\big) \leqslant \dfrac{20}{n}$. Or « $13{,}4 < M_n < 15{,}4$ » est le contraire de « $|M_n - 14{,}4| \geqslant 1$ », donc $P(13{,}4 < M_n < 15{,}4) \geqslant 1 - \dfrac{20}{n}$. L'inégalité permet de conclure lorsque $1 - \dfrac{20}{n} \geqslant 0{,}95$, c'est-à-dire $\dfrac{20}{n} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant 400$. Le plus petit entier cherché est $\mathbf{n = 400}$. Sur un échantillon de 400 spectateurs, la dépense moyenne est comprise entre 13,40 € et 15,40 € avec une probabilité d'au moins 95 %.

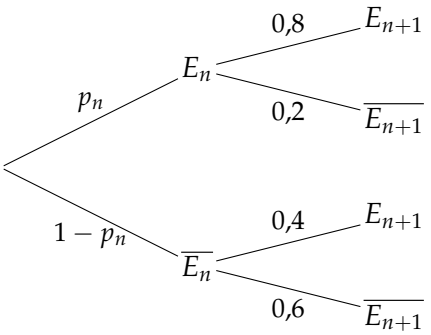
c. Avec $n = 400$ et $\delta = 1{,}7$: $P\big(|M_{400} - 14{,}4| \geqslant 1{,}7\big) \leqslant \dfrac{20}{400 \times 1{,}7^2} = \dfrac{20}{1\,156} \approx 0{,}0173$. Or $16{,}10 - 14{,}4 = 1{,}7$: une telle moyenne a une probabilité inférieure à 2 %. Ce résultat est **surprenant** : le modèle n'est peut-être pas adapté à ce soir-là.

Piège. Le facteur $\frac{1}{n}$ sort de la variance au carré, et $\delta^2 = 1{,}7^2 = 2{,}89$.

Exercice 2 — 5 points

1. Le premier jour, l'usager utilise un vélo : E_1 est certain. D'après l'énoncé, $\mathbf{p_2 = 0{,}8}$. D'après la formule des probabilités totales, $p_3 = 0{,}8 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}4 = 0{,}64 + 0{,}08$, donc $\mathbf{p_3 = 0{,}72}$.

2. Soit n un entier naturel non nul.



Les évènements E_n et $\overline{E_n}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, $p_{n+1} = P(E_n \cap E_{n+1}) + P(\overline{E_n} \cap E_{n+1}) = 0{,}8\,p_n + 0{,}4\,(1 - p_n)$, donc $\mathbf{p_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}4}$.

3. a. Pour tout entier naturel n non nul, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+1} \leqslant p_n \leqslant 1$ ».
Initialisation. $p_1 = 1$ et $p_2 = 0{,}8$, donc $\frac{2}{3} \leqslant p_2 \leqslant p_1 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
Hérédité. Soit n un entier naturel non nul. On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie. Montrons $\mathcal{P}(n+1)$. En multipliant par 0,4, nombre strictement positif, puis en ajoutant 0,4 :

$$0{,}4 \times \tfrac{2}{3} + 0{,}4 \leqslant 0{,}4\,p_{n+1} + 0{,}4 \leqslant 0{,}4\,p_n + 0{,}4 \leqslant 0{,}4 \times 1 + 0{,}4.$$

Or $0{,}4 \times \frac{2}{3} + 0{,}4 = \frac{2}{3}$ et $0{,}4 + 0{,}4 = 0{,}8$. D'après la question 2, cela s'écrit $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+2} \leqslant p_{n+1} \leqslant 0{,}8 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, pour tout entier naturel n non nul, $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+1} \leqslant p_n \leqslant 1$.

b. La suite (p_n) est décroissante et minorée par $\frac{2}{3}$. D'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

4. a. Soit n un entier naturel non nul. $u_{n+1} = p_{n+1} - \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n + 0{,}4 - \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n - \frac{4}{15}$. Or $0{,}4\,u_n = 0{,}4\,p_n - 0{,}4 \times \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n - \frac{4}{15}$. Donc $u_{n+1} = 0{,}4\,u_n$: (u_n) est **géométrique de raison** 0,4 **et de premier terme** $u_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

b. Pour tout entier naturel n non nul, $u_n = u_1 \times 0{,}4^{n-1} = \frac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$, donc $p_n = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$.

c. Comme $-1 < 0{,}4 < 1$, $0{,}4^{n-1}$ tend vers 0. Par opérations, (p_n) **converge vers** $\frac{2}{3}$. À long terme, l'usager utilise un vélo environ deux jours sur trois.

5. a.

```
def seuil():
    n = 1
    p = 1
    while p > 0.67 :
        p = 0.4 * p + 0.4
        n = n + 1
    return n
```

b. À la calculatrice, $p_6 = 0{,}67008$, nombre strictement supérieur à 0,67, et $p_7 \approx 0{,}6680$, nombre inférieur à 0,67. La suite (p_n) étant décroissante (question 3), les termes $p_1, \ldots, p_6$ sont supérieurs ou égaux à p_6, donc strictement supérieurs à 0,67. **La fonction renvoie 7.**

6. a. Le nombre de jours d'utilisation est $N = D_1 + D_2 + \cdots + D_{10}$. Soit k un entier compris entre 1 et 10. D_k prend les valeurs 0 et 1 et $P(D_k = 1) = p_k$, donc $E(D_k) = p_k$. Par linéarité de l'espérance, $E(N) = p_1 + p_2 + \cdots + p_{10}$.

b. D'après la question 4.b, $E(N) = 10 \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\left(1 + 0{,}4 + \cdots + 0{,}4^9\right)$. Cette somme géométrique comporte 10 termes, donc $1 + 0{,}4 + \cdots + 0{,}4^9 = \dfrac{1 - 0{,}4^{10}}{0{,}6}$. Ainsi

$$E(N) = \frac{20}{3} + \frac{5}{9}\left(1 - 0{,}4^{10}\right) \approx \mathbf{7{,}22}.$$

c. $P(E_2 \cap E_3) = 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64$, alors que $P(E_2) \times P(E_3) = 0{,}8 \times 0{,}72 = 0{,}576$. Les épreuves ne sont pas indépendantes, et les p_k ne sont pas égales : N **ne suit pas une loi binomiale**.

Cours. La linéarité de l'espérance est toujours vraie, même sans indépendance ; l'additivité de la variance, elle, exige l'indépendance.
Piège. En 5.a, la boucle tourne tant que le seuil n'est pas atteint, d'où la condition `p > 0.67`. En 6.b, la somme de $0{,}4^0$ à $0{,}4^9$ comporte 10 termes.

Exercice 3 — 4 points

1. **Vrai.** Pour tout entier naturel n non nul, en factorisant par n^2 au numérateur et au dénominateur, $u_n = \dfrac{3-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}-2}$. Or $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0, donc, par quotient, (u_n) converge vers $\dfrac{3}{-2} = -\dfrac{3}{2}$.

2. **Faux.** S est la somme des termes 2×3^k pour k allant de 0 à 10 : elle comporte 11 termes, de premier terme 2 et de raison 3. Donc $S = 2\times\dfrac{1-3^{11}}{1-3} = 3^{11}-1 = 177\,146$, alors que $3^{10}-1 = 59\,048$.

3. **Vrai.** X suit la loi $\mathcal{B}(400\,;0{,}5)$, donc $E(X) = 200$ et $V(X) = 100$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 20$, $P\big(|X-200| \geqslant 20\big) \leqslant \dfrac{100}{400} = 0{,}25$. Or « $180 < X < 220$ » est le contraire de « $|X-200| \geqslant 20$ », donc $P(180 < X < 220) \geqslant 0{,}75$.

4. **Faux.** D'après l'inégalité de concentration, $P\big(|M_n - 10| \geqslant 0{,}5\big) \leqslant \dfrac{4}{n\times 0{,}25} = \dfrac{16}{n}$. On a $\dfrac{16}{n} \leqslant 0{,}05$ si et seulement si $n \geqslant 320$. Pour $n = 300$, $\frac{16}{300} \approx 0{,}053$: l'inégalité ne permet pas de conclure. Le plus petit entier est 320.

Piège. En 2, on compte les termes avant d'appliquer la formule : de 3^0 à 3^{10}, il y en a 11. En 4, $\delta^2 = 0{,}5^2 = 0{,}25$.

Exercice 4 — 5 points

Partie A

1. f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 4x$ et $v(x) = x+1$, qui ne s'annule pas sur $[0\,;+\infty[$. Donc $f'(x) = \dfrac{4(x+1)-4x}{(x+1)^2} = \dfrac{4}{(x+1)^2}$. Ce nombre est strictement positif, donc f est **strictement croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

2. $f(1) = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$ et $f(3) = \frac{12}{4} = \mathbf{3}$.

3. $u_1 = f(1) = \mathbf{2}$ et $u_2 = f(2) = \mathbf{\frac{8}{3}}$.

4. Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$ ».

   Initialisation. $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$, donc $1 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit n un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie. Montrons $\mathcal{P}(n+1)$. Les réels 1, u_n, u_{n+1} et 3 appartiennent à $[0\,;+\infty[$, sur lequel f est croissante. Donc $f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(3)$, c'est-à-dire $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$. Comme $1 \leqslant 2$, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Par récurrence, pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$.

5. La suite (u_n) est croissante et majorée par 3. D'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

6. Soit x un réel de $[0\,;+\infty[$. Comme $x+1$ est non nul, $f(x) = x$ équivaut à $4x = x(x+1)$, c'est-à-dire $x(x-3) = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 3$. Or, pour tout n, $u_n \geqslant 1$, donc par passage à la limite $\ell \geqslant 1$. Ainsi $\ell = \mathbf{3}$.

Piège. En 4, on applique f aux quatre membres de l'inégalité, y compris aux bornes 1 et 3, et on rappelle que f est croissante sur un intervalle qui les contient tous.

Partie B

1. Soit n un entier naturel. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}} = \dfrac{u_n+1}{4u_n} = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4u_n}$, donc $v_{n+1} = \dfrac{1}{4}v_n + \dfrac{1}{4}$.

2. Soit n un entier naturel. $w_{n+1} = v_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}v_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}v_n - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}\left(v_n - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}w_n$. Donc (w_n) est **géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme** $w_0 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

3. Pour tout entier naturel n, $w_n = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$, donc $v_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n = \dfrac{1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{3}$. Comme $u_n = \dfrac{1}{v_n}$, on obtient bien $u_n = \dfrac{3}{1+2\times\left(\frac{1}{4}\right)^n}$.

4. Comme $-1 < \frac{1}{4} < 1$, $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ tend vers 0. Par opérations, (u_n) **converge vers 3**, ce qui confirme la partie A.

5. Soit n un entier naturel. Le dénominateur $1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n$ est strictement positif, donc $u_n \geqslant 2{,}999$ équivaut à $3 \geqslant 2{,}999 + 5{,}998\left(\frac{1}{4}\right)^n$, soit $\left(\frac{1}{4}\right)^n \leqslant \dfrac{0{,}001}{5{,}998} = \dfrac{1}{5\,998}$. En passant aux inverses de nombres strictement positifs, cela équivaut à $4^n \geqslant 5\,998$.

Or $4^6 = 4\,096$ et $4^7 = 16\,384$, et la suite (4^n) est croissante. Le plus petit entier cherché est $\mathbf{n = 7}$.
Vérification : $u_6 \approx 2{,}99854$ et $u_7 \approx 2{,}99963$.

Méthode. Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, la récurrence « $u_n \leqslant u_{n+1}$ » s'obtient en appliquant f à l'inégalité. Pour l'inéquation de B.5, on isole q^n puis on encadre à l'aide des puissances successives, sans logarithme.

Carte des notions travaillées

La colonne « Parcours » renvoie aux feuilles de route du chapitre Suites : elle permet de retirer les questions relevant de P4 ou P5 si ces parcours n'ont pas encore été traités.

Notion	**Questions**	**Niveau / parcours**
Arbre pondéré, probabilités totales, conditionnelle « à rebours », indépendance	1.A, 2.1, 2.2	Première
Loi binomiale : justification, calculs, espérance, variance	1.B1 à 1.B4, 3.3	Terminale
Variable aléatoire : espérance, variance par la définition	1.C1	Première
Somme de variables aléatoires indépendantes	1.C2, 2.6	Terminale
Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	1.B5, 3.3	Terminale
Échantillon, inégalité de concentration, choix de n	1.C3, 3.4	Terminale
Somme des termes d'une suite géométrique	2.6b, 3.2	P1
Suite arithmético-géométrique, suite auxiliaire géométrique	2.4a, 2.4b, 4.B1 à 4.B3	P1
Raisonnement par récurrence, monotonie, suite majorée ou minorée	2.3a, 4.A4	P2
Limites : opérations, forme indéterminée	3.1	P3
Limite de q^n, passage à la limite dans une inégalité	2.4c, 4.A6, 4.B4	P4
Théorème de convergence monotone	2.3b, 4.A5	P5
Algorithme de seuil (boucle `while`)	2.5	P5
Inéquation $q^n \leqslant a$ sans logarithme	4.B5	P1 et P2